

Main contributions

기존 그래프 합성곱은 이웃 노드의 정보를 정해진 규칙으로 집계하기 때문에 각 이웃이 현재 노드에 미치는 중요도를 구분하기 어렵고, 그래프 구조가 바뀌는 귀납적 환경에 적용하기 제한적이었다. 그래서 각 노드가 자신의 이웃에 대해 attention coefficient를 학습하고, 중요도가 높은 이웃의 특징을 더 크게 반영하는 Graph Attention Network(이하 GAT)를 제안한다. 또한 masked self attention과 multi-head attention을 사용하여 서로 다른 크기의 이웃 집합을 처리하면서, 전이적 노드 분류와 학습 중 보지 못한 그래프에 대한 귀납적 노드 분류 모두에 적용할 수 있음을 보인다.

Strengths & weaknesses

그래프의 이웃 정보를 평균 내면서도 노드 특징에 이웃별 가중치를 학습하는 구조를 제시하는 점이 흥미롭다. 특히 PPI 데이터에서 동일한 구조를 사용하되 attention을 상수로 고정한 Const-GAT보다 높은 성능을 보이며 이웃별 가중치가 실제로 예측에 기여한다는 점을 검증했다. 또한 연산을 고유값 분해 없이 edge 단위로 병렬화할 수 있으며 그래프 구조를 미리 고정하지 않아도 된다는 점이 실용적이다.

하지만 attention 자체의 효과는 크게 없는 것으로 보이고 attention weight가 해석 가능할 수 있다고 주장하지만 실제로 어떤 이웃에 높은 가중치를 주었는지에 대한 정량적 분석이 없어보인다.

Questions / discussion items

논문은 1-hop 이웃과 node feature만 사용하고 있는데, edge feature와 관계 유형을 포함하거나 고차수 노드에서 이웃을 샘플링할 경우에도 GAT의 장점이 유지되는지 궁금하다.